Ensembles et Intervalles

Le territoire des nombres



Table des matières

1. Notion d'ensemble 2
1.1 La notion d'ensemble 2
1.1.1 Nombres entiers naturels 3
1.1.2 Nombres entiers relatifs 3
1.1.3 Nombres rationnels 3
1.1.4 Nombres réels 4
1.1.5 Arrondissement 7
2. Intervalles 9
2.1 La droite numérique 9
2.2 Notion d'intervalle 12

1. Notion d'ensemble

1.1 La notion d'ensemble

En mathématiques, les nombres sont classés dans plusieurs ensembles, inclus les uns dans les autres. Certains ensembles de ces nombres sont si souvent utilisés, qu'il est bon de les désigner par des symboles conventionnels mais universellement adoptés.

Définition 1

Pour donner une idée concrète de ce qu'est ***un ensemble*** en mathématiques, disons qu'il s'agit d'une collection d'objets que l'on sait différencier, comme les lettres de l'alphabet, une classe dans une école, etc.

Définition 2

Un ensemble qui ne contient pas d'éléments est appelé ***ensemble vide*** et se note $\varnothing$ ou $\{\ \}$

Notations

- "$\in$ " signifie *"appartient à"* ou *"est élément de"*. Ce symbole s'utilise entre un nombre et un ensemble.
- "$\notin$ " signifie *"n'appartient pas à"* ou *"n'est pas élément de"*.
- "$\subset$ " signifie *"est inclus dans"*. On dit qu'un premier ensemble est inclus dans un deuxième ensemble uniquement si tous les éléments du premier ensemble appartiennent au deuxième ensemble. Ce symbole s'utilise entre deux ensembles.
- "$\not\subset$ " signifie *"n'est pas inclus dans"*.

Exemples :

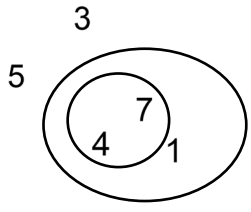
Dans l'ensemble représenté ici en bas on a que

$4 \in \{1;4;7\}$

$3 \notin \{1;4;7\}$

$\{4;7\} \subset \{1;4;7\}$

$\{4;5\} \not\subset \{1;4;7\}$



Parmi tous les ensembles de nombres, il y en a certains qui sont tellement importants qu'ils ont un nom réservé que pour eux.

1.1.1 Nombres entiers naturels

Définition 3

L'ensemble des ***entiers naturels***, noté $\mathbb{N}$, est composé de tous les nombres entiers positifs :

$$\mathbb{N}=\{0,\ 1,\ 2,3,\ 4,5,\ \ldots 1000,\ \ldots\}.$$

Remarque 1

Pour exclure l'élément 0 d'un ensemble, on place une étoile après le symbole de cet ensemble. Par exemple, l'ensemble des entiers strictement positifs est $\mathbb{N}^*$ (on peut aussi écrire $\mathbb{N}\backslash\{0\}$).

1.1.2 Nombres entiers relatifs

Définition 4

L'ensemble des ***entiers relatifs***, noté $\mathbb{Z}$, est composé des nombres entiers positifs et négatifs :

$$\mathbb{Z}=\{\ldots -1000,\ \ldots,\ -3,\ -2,\ -1,0,\ 1,2,\ 3,\ \ldots 1000,\ \ldots\}.$$

Remarque 2

Tout nombre entier naturel est aussi un nombre entier relatif. Ainsi on a que $\mathbb{N}\subset\mathbb{Z}$.

1.1.3 Nombres rationnels

Définition 5

L'ensemble des ***nombres rationnels***, noté $\mathbb{Q}$ est composé de tous les nombres pouvant être écrits sous la forme :

$$\frac{a}{b} \text{ où } a\in\mathbb{Z}, b\in\mathbb{N}^*.$$

Remarque 3

Tous les nombres entiers font partie des nombres rationnels, car ils peuvent s'écrire sous cette forme. On a donc que $\mathbb{Z}\subset\mathbb{Q}$.

Exemples :

$$5=\frac{5}{1}=\frac{10}{2}=\ldots ; \qquad -3=-\frac{3}{1}=\frac{-9}{3}=\ldots$$

Remarque 4

Les nombres à virgule finis ou périodiques font partie des nombres rationnels, car ils peuvent s'écrire sous cette forme.

Exemples :

$$4.3 = \frac{43}{10} \; ; \qquad 1.\overline{37} = \frac{136}{99}$$

1.1.4 Nombres réels

Il existe cependant certains nombres, comme $\sqrt{2}$, π, qui ne peuvent pas être écrits sous la forme d'une fraction de deux nombres entiers relatifs. Ce sont les nombres irrationnels. Ils ont un développement décimal infini et non périodique.

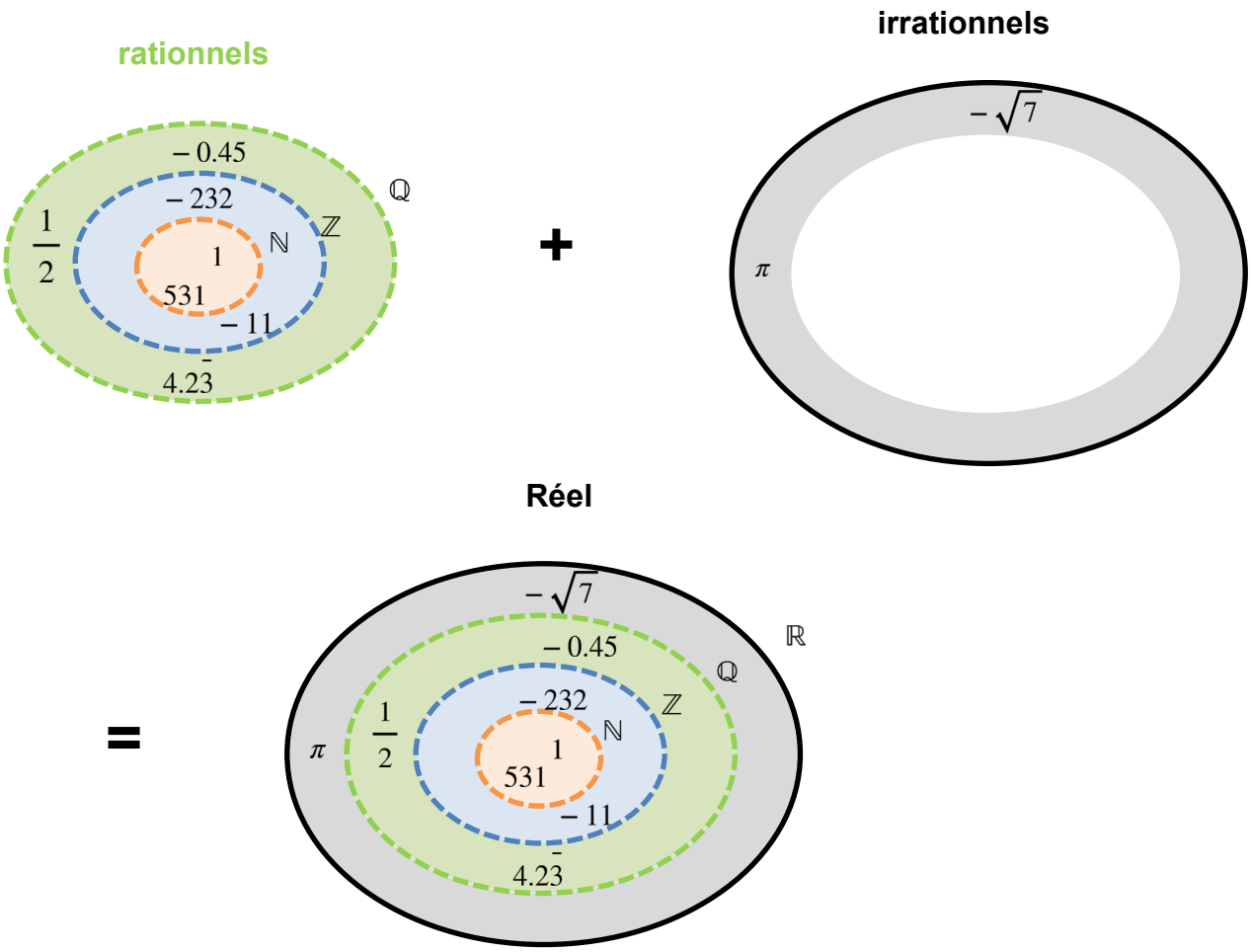
Exemple :

La racine carrée de 2 n'est pas un nombre rationnel. En effet si on exprime son développement décimal, on obtient un nombre infini de chiffres après la virgule et qui ne se répètent jamais.

$$\sqrt{2} = 1.41421356\ldots$$

Définition 6

L'ensemble des ***nombres réels***, noté $\mathbb{R}$, est formé de tous les nombres rationnels et irrationnels.

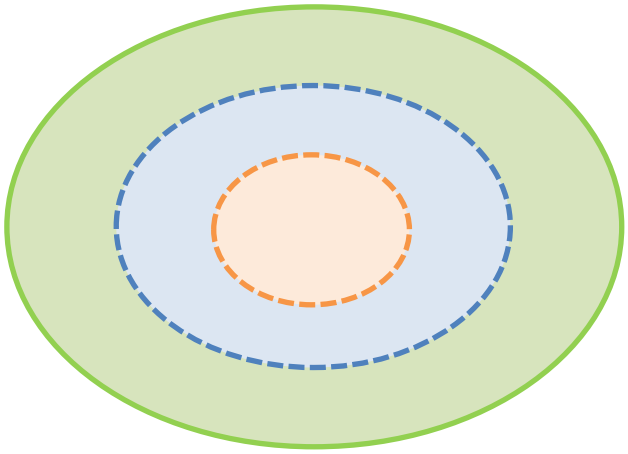


Remarque 5

En prenant en compte les définitions précédentes : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Exercice 1

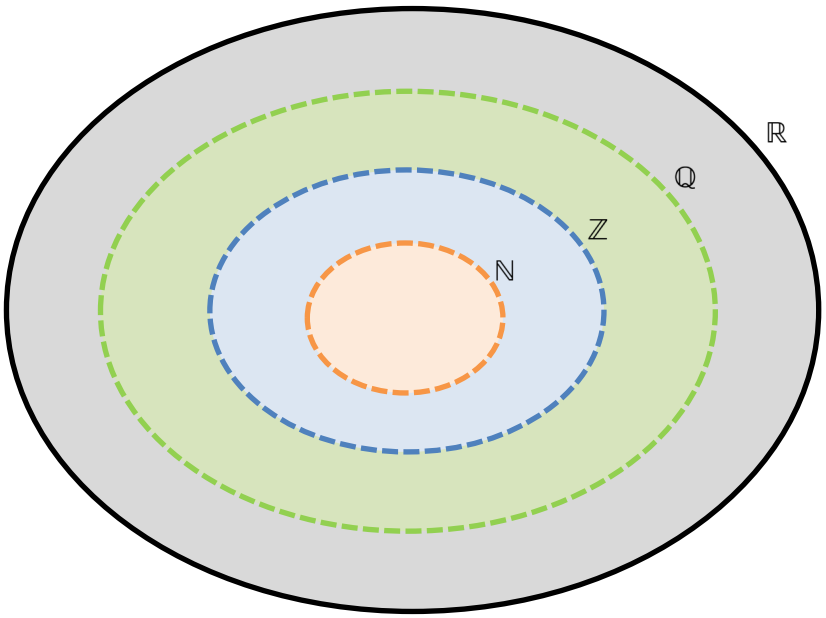
Compléter le diagramme avec les symboles $\mathbb{N}$; $\mathbb{Z}$; $\mathbb{Q}$ et placer les nombres -8 ; $\frac{45}{12}$; 0 ; 4.017 ; 10^{100} ; 0.2^4.



Exercice 2

Placer dans le diagramme les nombres suivants :

33 ; $\sqrt{36}$; $\frac{1}{7}$; $-\sqrt{32}$; $\frac{\pi}{2}$; $17.\overline{9}$; -0.12 ; $-\frac{13}{1}$; $6.78\overline{3}$; 0



Exercice 3

Compléter par le symbole correct $\in$, $\notin$:

$745 \ldots \mathbb{N}$	$\frac{6}{2} \ldots \mathbb{N}$	$-9 \ldots \mathbb{N}$	$-26 \ldots \mathbb{Z}$
$3.2 \ldots \mathbb{Z}$	$27 \ldots \mathbb{Z}$	$-47 \ldots \mathbb{Q}$	$\frac{11}{3} \ldots \mathbb{Q}$
$\frac{-21}{3} \ldots \mathbb{Z}$	$-9478 \ldots \mathbb{Z}$	$-\frac{1}{2} \ldots \mathbb{Z}$	$\frac{11}{13} \ldots \mathbb{Q}$

Exercice 4

Dans chaque ligne, entourer d'une même couleur les différentes représentations d'un même nombre :

p. ex. $\boxed{3}$; $\boxed{\boxed{4}}$; $\boxed{\sqrt{9}}$; $\boxed{2^2}$; $\frac{15}{3}$

a) 5 ; $\frac{5}{3}$; $\frac{20}{4}$; $1,\bar{6}$; $\frac{15}{9}$

b) $\frac{1}{3}$; $0{,}3$; $0{,}33$; $0,\overline{3}$; $\frac{132}{400}$

c) $4 \cdot 10^{-1}$; $-2 \cdot 10^{4}$; 0.04 ; $-20'000$; $\sqrt{0.16}$; $\sqrt{\frac{1}{25}}$

d) 10^{4} ; $\sqrt{\frac{9}{4}}$; 10^{-2} ; $10'000$; 1.5 ; $\frac{20'000}{2}$; $\frac{1}{100}$

Exercice 5

Changer le format des nombres si nécessaire puis compléter chaque case par $\in/\notin$ ou oui/non:

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	irrationnel
Exemple : $\frac{9}{4}$	$\notin$	$\notin$	$\in$	Non
$3.\overline{123}$				
$\frac{2013}{3}$				
$-\sqrt{3}$				
$\frac{13}{125}$				
$0.000515 \cdot 10^6$				
$(-2)^7$				

1.1.5 Arrondissement

Dans les sciences, il est généralement important de pouvoir exprimer le résultat d'un calcul sous forme décimale afin d'avoir une meilleure intuition de sa valeur. Pour un nombre irrationnel, il est toutefois impossible d'écrire son développement décimal complet : celui-ci comporte une infinité de chiffres après la virgule, sans présenter de période régulière. Il est alors nécessaire introduire le concept ***d'arrondissement***.

Méthode

Pour ***arrondir*** un nombre à n chiffres après la virgule, on regarde le $(n+1)$ - ème chiffre après la virgule :

- Si ce chiffre est strictement inférieur à 5 $(0,\ 1,\ 2,\ 3,\ ou\ 4)$, on supprime les chiffres suivants sans modifier le n-ième chiffre.
- Si ce chiffre est supérieur ou égal à 5 $(5,\ 6,\ 7,\ 8,\ ou\ 9)$, on supprime les chiffres suivants et on augmente de 1 le n-ième chiffre.

Exemple :

Arrondir les nombres suivants à la 3ème chiffre après la virgule :

3.45698	2.4512	0.2497
3.457	2.451	0.250

Exercice 6

Arrondir les nombres au dixième près (à un chiffre après la virgule) .

a) $0.22 \cong$ **c)** $2.75 \cong$ **e)** $1.249 \cong$

b) $5.27 \cong$ **d)** $0.341 \cong$ **f)** $7.36 \cong$

Exercice 7

Arrondir les nombres au centième près (à deux chiffres après la virgule) :

a) $0.454 \cong$ **c)** $2.8381 \cong$ **e)** $4.3427 \cong$

b) $5.7868 \cong$ **d)** $3.2751 \cong$ **f)** $0.294 \cong$

Exercice 8

Un élève de l'ECGF fait sa moyenne du groupe 1 avec les notes suivantes :

Français : 4.1 ; 3.8 ; 3.2 ; 2.8 ; 2.3

Allemand : 4.1 ; 3.5 ; 4.5

Anglais : 5.5 ; 4.5 ; 3.5 ; 5.0 ; 5.2

Sachant les règles de promotion de l'ECGF suivantes, cet élève est-il promu ?

- Les moyennes de chaque discipline sont prises au dixième.
- La moyenne du groupe 1 doit être à 4.

Et si les règles étaient les suivantes, cet élève serait-il promu ?

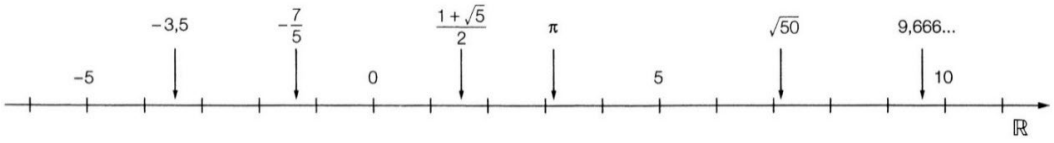
- Les moyennes de chaque discipline sont prises au centième.
- La moyenne du groupe 1 doit être à 4.

2. Intervalles

2.1 La droite numérique

Définition 7

Les nombres réels peuvent être mis dans l'ordre croissant (du nombre le plus négatif au nombre le plus positif). On peut représenter l'ensemble des nombres réels par une droite, appelée ***droite numérique***.



Définition 8

Ces relations d'ordre entre nombres peuvent être représentées par trois symboles :

- $<$ signifie que le premier nombre est ***plus petit*** que le deuxième nombre
- $\leq$ signifie que le premier nombre est ***plus petit ou égale*** au deuxième nombre
- $>$ signifie que le premier nombre est ***plus grand*** que le deuxième nombre
- $\geq$ signifie que le premier nombre est ***plus grand ou égale*** au deuxième nombre
- $=$ signifie que le premier nombre est ***égale*** au deuxième nombre

Exemples :

Le nombre 3 est plus petit que 6. On écrit alors que $3 < 6$.

Le nombre -1 est plus grand que le nombre -3. On écrit alors que $-1 > -3$.

Le nombre 3 est égale à 3. On écrit alors que $3 = 3$.

Exercice 9

Comparer les nombres suivants (compléter par $<$, $=$ ou $>$) :

a) 14.56……14.560

b) $\frac{3}{5}$……0.6

c) 0.87……0.869

d) $\frac{-2}{-3}$……0.6

e) $-\frac{1}{9}$……0

f) $-1.2\ldots\ldots-\frac{-6}{5}$

g) –8.9……–8.09

h) –5.37……–5.38

Exercice 10

Comparer les fractions suivantes (compléter par $<$, $=$ ou $>$) :

a) $\frac{-13}{-5} \ldots\ldots\ldots \frac{13}{5}$

b) $\frac{-13}{5} \ldots\ldots\ldots -\frac{13}{5}$

c) $\frac{13}{-5} \ldots\ldots\ldots \frac{-13}{-5}$

d) $\frac{-13}{-5} \ldots\ldots\ldots \frac{-5}{8}$

Exercice 11

Lors d'un tournoi de basket, Joachim a tiré 8 lancers francs et en a réussi 6. Dans le même tournoi, Tony a tiré 13 lancers francs et en a réussi 9. Lequel est le plus adroit ?

Exercice 12

Aurélie décide de dépenser le contenu de sa tirelire pour acheter des cadeaux de Noël. Elle utilise $\frac{3}{7}$ de sa " fortune " pour acheter un cadeau à Jérôme et $\frac{4}{9}$ pour Charlotte. Quel est le cadeau qui coûte le plus cher ?

Exercice 13

Classer dans l'ordre décroissant les nombres de chaque ligne.

a) $10^2 \quad 2^{10} \quad 2^2 \cdot 10 \quad (10 \cdot 2)^2 \quad 10^2 \cdot 2^2 \quad 200^2$

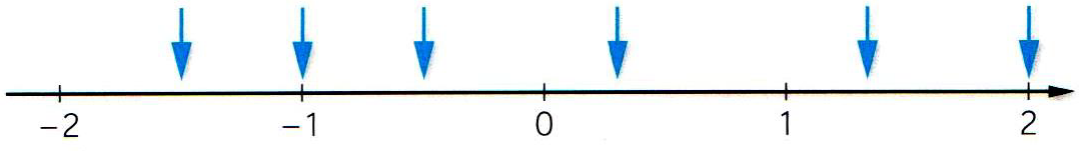
b) $3355 \quad 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \quad 3^5 \quad 5^3 \quad 3 \cdot 10^5 \quad (5 \cdot 10)^3$

c) $10 \quad 10^{1} \quad 10^{\frac{1}{10}} \quad 10^{-1} \quad -10^{1} \quad -10^{-1} \quad 10^{5} \quad -10^{5} \quad 10^{-5} \quad -10^{-5} \quad 0$

d) * $10 \cdot 10^{-1} \quad 10^{\frac{1}{10}} + 10^{-1} \quad 10 - 10^{1} \quad \frac{10^{-1}}{10^{-2}} \quad 10^{5} \cdot 10^{-5} \quad 10^{5} + 10^{-5} \quad 1^{0} \quad 0$

Exercice 14

Sans utiliser la calculatrice, ordonner les nombres donnés sur la droite numérique :

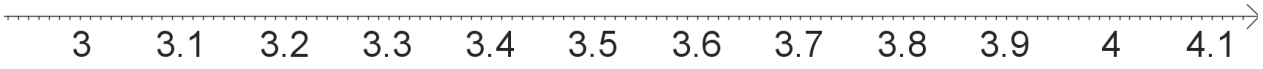


$\sqrt{4} \qquad \frac{4}{3} \qquad -\frac{3}{2} \qquad -\sqrt{1} \qquad \sqrt{0.09} \qquad -\sqrt{\frac{1}{4}}$

Exercice 15

a) Ordonner les nombres suivants sur la droite numérique :

$\sqrt{12} \qquad 3.45 \qquad 3.47 \qquad \sqrt{10} \qquad 3.1 \qquad \frac{7}{2} \qquad 4$



b) Ordonner les nombres suivants sur la droite numérique :

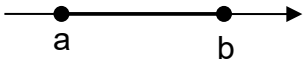
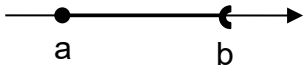
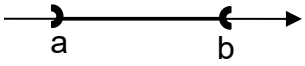
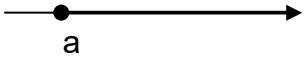
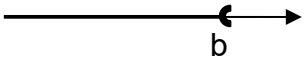
$-\sqrt{12} \qquad -3.45 \qquad -3.47 \qquad -\sqrt{10} \qquad -3.1 \qquad -\frac{7}{2} \qquad -4$



2.2 Notion d'intervalle

La notion d'intervalle est abondamment utilisée en mathématiques (fonctions, inéquations, …). Elle permet de donner un ensemble de nombres réels sans tous les citer.

Soient a et b deux nombres réels.

Intervalles	**Lectures**	**Inéquations**	**Représentations graphiques**
$[a\,;b]$	« compris (fermé) à gauche compris (fermé) à droite »	$a \leq x \leq b$	
$[a\,;b[$	« compris (fermé) à gauche, non compris (ouvert) à droite »	$a \leq x < b$	
$]a\,;b[$	« non compris (ouvert) à gauche, non compris (ouvert) à droite »	$a < x < b$	
$[a\,;\infty[$	« compris (fermé) à gauche »	$x \geq a$	
$]-\infty\,;b[$	« non compris (ouvert) à droite »	$x < b$	

Remarque 6

a et b sont appelés les *bornes de l'intervalle*.

Exemple 1 :

$[-5\,;17]$ représente l'ensemble de tous les nombres réels de -5 (compris) à 17 (compris).

Les bornes sont donc -5 et 7.

Notation

Le symbole ∞ signifie "l'infini". Ce n'est pas un nombre réel, par conséquent la borne ∞ n'est jamais comprise dans l'intervalle.

Exemple 2 :

$]-8\,;+\infty[$ représente l'ensemble de tous les nombres réels strictement supérieurs à -8.

Notation

- $\mathbb{R}_+ = [0;+\infty[$ représente tous les nombres réels positifs (0 compris).
- $\mathbb{R}_- =]-\infty;0]$ représente tous les nombres réels négatifs (0 compris).
- $\mathbb{R}\backslash\{a\}$ représente tous les nombres réels sauf a.
- $\mathbb{R}^* = \mathbb{R}\backslash\{0\}$ représente tous les nombres réels sauf 0.
- $\mathbb{R}_+\backslash\{9\}$ représente l'ensemble de tous les nombres réels positifs sauf 9.
- $\mathbb{R}^*_-\backslash\{-1;3\}$ représente l'ensemble de tous les nombres réels négatifs sauf $0, -1, -3$.

Exercice 16

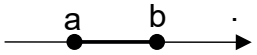
Compléter en remplaçant les pointillés par l'un des symboles $\in$ ou $\notin$:

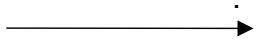
a) $2\ldots\ldots]-1;3]$ **c)** $3\ldots\ldots]-1;3]$ **e)** $-2.04\ldots\ldots]-2.13\,;-2.1]$

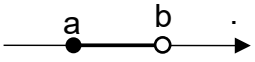
b) $10^{-1}\ldots\ldots[0\,;1]$ **d)** $1.5\ldots\ldots]-1;1.5]$ **f)** $3.14\ldots\ldots]\pi\,;4]$

Exercice 17*

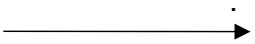
Soit $a,b\in R$, avec $a<b$. Compléter les pointillés et/ou la droite numérique en suivant l'exemple :

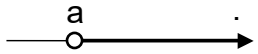
ex. : $[a\,;b]$ $a\le x\le b$ 

a) $]a\,;b]$ ..... 

b) .... 

c) $]-\infty\,;b]$ ..... 

d) ..... $x<b$ 

e) .... 

f) $]-\infty\,;+\infty[$ ..... 

Exercice 18

Dans chacun des cas, dire à quel intervalle appartient le réel x, puis le dessiner.

a) $-3 \leq x < 7$

b) $0.2 \leq x \leq 1$

c) $x \leq 6$

d) $x > -1$

Exercice 19

Donner l'intervalle correspondant à l'ensemble des réels :

a) inférieurs ou égaux à 2

b) strictement supérieur à -3

c) strictement entre 2 et -1

d) strictement positifs.

Exercice 20

Pour chacune des conditions suivantes, colorier sur une droite numérique les points vérifiant cette condition puis écrire l'intervalle correspondant :

a) $-1 \leq x < 3$

b) $-2 < x < 4$

c) $x \geq 3$

d) $-3 \leq x \leq 3$

e) $x < 2$

Exercice 21

Compléter le tableau (sous la forme la plus simple possible) :

Inéquation	Représentation graphique	Intervalles
$-15 < x < 2.5$		
		$x \in]-1;\infty[$
$x \leq -3$		
		$x \in]-3;4]$
$x > 7$		
		$x \in [0;1]$
$\frac{7}{10} \leq x < 0.8$		
		$x \in [-1.1;+\infty[$